

Robot Brain: 面向真实机器人长任务的 证据驱动执行与受控计划修订

Evidence-Grounded Execution and Controlled Plan Revision
for Long-Horizon Robot Tasks

TOPSUN Robot 项目技术报告

2026 年 9 月 11 日

摘要

大语言模型可以把自然语言目标转化为多步计划，但真实机器人执行还需处理过期观察、条件不确定、执行中修改以及进程中断后的外部效果核对。本文介绍 Robot Brain，一个面向 Unitree Go2 室内任务的具身认知与执行框架。系统以持久化计划表示连接语言提案与任务调度，以确定性执行核管理状态和行动承诺，并将带时效的观察证据、三值条件和技能契约纳入执行过程。对于执行中变化，系统通过快照、局部提案、独立审查、状态核对及原子应用完成受控修订，保留已执行历史。对仓库已有的 30 次真实模型计划修订记录进行整理，25 次合法修订均精确匹配预设计划，5 次越界请求均被系统阻止，其中 2 次由服务端阻止不合规模型提案；模型严格得分为 28/30。该结果支持将模型提案与执行约束分层设计，但评测未调用机器人技能，不能外推为实机端到端成功率。本文给出系统结构、关键执行语义、实现映射与复现入口，为面向真实场景的机器人任务服务提供可审计的工程实例。

关键词：具身智能；机器人任务规划；证据时效；三值条件；计划修订；Unitree Go2

1 引言

面向室内服务的机器人任务往往包含多地点、多条件和人机交互。例如，“去办公室看看，如果没人就关灯，再去书房提醒同事，最后回来汇报”不仅要求语言理解，还要求机器人在正确地点获取新的观察，区分“无人”与“无法确认”，并在局部步骤失败后依据原需求决定是否继续返程。任务执行期间，用户还可能改变目的地、取消任务或修改尚未执行的工作。

这些需求使机器人任务规划成为一个持续维护执行语义的问题：候选计划需要落入当前能力范围，观察必须能够支持当前条件，已发生的动作必须在后续修订中保留其历史含义。仅保存模型文本或工具调用列表，难以同时回答“哪些步骤已经发生”“本次观察是否仍有效”和“修改后是否重复产生了外部效果”。

Robot Brain 将这一问题落实为三个相互配合的工程机制：（1）以 PlanIR 和持久化任务状态承载步骤身份、依赖及确认策略；（2）以带来源、时间和置信度的证据支持条

件求值，并显式保留未知结果；(3) 以版本核对和执行历史保护约束局部修订与自动恢复。本文的贡献是对这些机制及其现有证据的系统化呈现，而非新的基础模型或经过形式化证明的安全控制器。

2 相关工作与问题定位

2.1 语言规划、环境反馈与具身系统

SayCan 将语言指令的语义相关性与机器人技能的可行性结合，用于将高层目标落到机器人能够执行的技能上 [1]。Inner Monologue 研究场景描述、成功检测和人类反馈如何参与语言模型的闭环机器人规划 [2]。这两类工作说明，机器人规划需要同时面对技能可用性和执行后的环境变化。

HoloAgent-0 将闭环执行、三维空间记忆和具身技能组织为协作层次，面向真实机器人部署 [3]。HoloMotion-1 则聚焦人形机器人的全身运动跟踪及其模型训练与推理 [4]。Robot Brain 的范围位于单台 Go2 的任务服务层：复用或接入导航、感知和设备能力，重点处理任务生命周期、证据绑定、对话交互及受控修改。本文不对这些项目给出性能排名，也不将外部运动控制或空间建图算法归为本仓实现。

2.2 问题设定与设计目标

给定用户目标 u 、当前信念状态 B_t 、记忆上下文 M_t 以及运行时可用技能集合，系统需要产生并维护一个可执行计划。设备状态、观察结果、用户输入和技能完成事件会持续改变可执行条件。本文关注以下设计目标：

1. 可追踪性：计划节点具有稳定身份，能够追溯其原始需求、依赖和执行结果。
2. 证据约束：条件动作依赖符合时间、字段和上下文要求的观察，未知信息不被默认为否定事实。
3. 修订边界：只修改允许变化的未执行工作，保留既有执行历史，并在应用前核对相关状态。
4. 依赖透明：明确区分 Brain、设备网关与外部模型服务；可用技能随配置和硬件接入而变化。

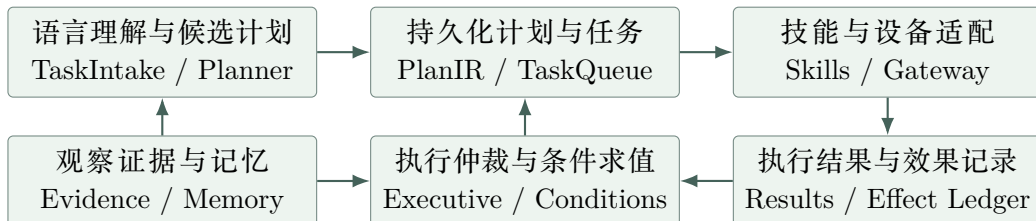


图 1: Robot Brain 的逻辑职责与反馈关系。图示为功能结构，非逐次调用时序或进程拓扑；外部模型和设备网关按配置接入。

3 结构化计划与执行仲裁

3.1 持久化计划表示

系统使用结构化计划而非仅依赖自然语言描述。抽象地记为

$$P = (V, E, \Pi), \quad v_i = (\text{id}_i, s_i, \theta_i, \pi_i), \quad (1)$$

其中 V 为节点集合, E 为显式依赖, Π 为任务级需求与分支定义; 节点分别保存稳定标识、技能、参数及执行策略。代码中的 `PlanNode` 除普通依赖外, 还区分前序失败或跳过后允许继续的依赖及完成依赖。`NodeExecutionPolicy` 保存确认策略、条件、产物绑定、分支归属和需求关联。

这种区分对返程语义尤其重要。若用户要求“无论检查结果如何都回来”, 观察失败与返程执行之间应采用允许失败后继续的策略; 若要求“检查成功才返回”, 返程仍受成功条件限制。两者的区别必须保存在计划和依赖语义中, 不能在报告阶段补写解释。

当前普通计划默认最多 8 步, 可配置至 16 步; 条件 `Mission` 为单层二选一, 最长路径为 12 步, 展开最多 24 个节点。这些边界由实现中的规划限制检查约束 [5]。本文所称长任务指带持续状态、多步骤与中途交互的任务, 并不表示支持任意深度或无限长度的程序。

3.2 模型提案与确定性执行核

模型按指令与上下文提出候选计划:

$$\hat{P}_t = \text{Planner}(u, B_t, M_t). \quad (2)$$

同步执行核可概括为

$$(B_{t+1}, C_{t+1}, a_t) = \text{Executive}(B_t, C_t, E_t, D_t, H_t, \hat{P}_t), \quad (3)$$

其中 C_t 为行动承诺集合, E_t 为新证据, D_t 为设备状态, H_t 为正在运行的策略, a_t 为仲裁输出。式(3)省略语音事件、规划触发等接口参数, 仅描述职责分工, 不构成新的决策最优性目标。

`executive_cycle` 在输入快照上修订 `Belief`、解释语音行为、接纳仍有效的提案、调整 `Commitment` 并完成仲裁。传感器读取、模型调用与长技能执行由核外运行时承担。该结构提供可检查的决策边界; 外层运行时仍包含受界 I/O, 因此不能由同步函数的设计推导出整个系统的硬实时上界。

3.3 技能契约与设备边界

技能契约声明参数模型、能力元数据、所需资源和输出字段。`SkillContract` 显式区分声明缺失、合法声明和错误声明, 使启动审计和规划校验能够识别未完成的契约迁移。缺失信息不能自动补成“安全默认值”。

生产 Go2 链路由配套 Go 网关持有设备会话。Brain 通过鉴权 HTTP 读取状态与相机，通过本地 UDS gRPC 请求运动和姿态；人工控制、导航和任务执行还需接受运动仲裁。模型客户端、VLM、Nav2、语音及语义空间服务按需接入，并非全部由本仓提供。控制链路位于机器人本地，也不意味着依赖外部模型的任务能够完全离线运行。

4 证据驱动的条件执行

4.1 证据有效时间与置信度

对观察证据 e ，设 t_e 为观察时间， d_e 为生产者给出的到期时间， c_e 为置信度；服务端策略给出最大年龄 τ 、时钟偏差容忍 ϵ 和置信度阈值 θ 。未设置最大年龄时取 $\tau = +\infty$ 。有效截止时间为

$$d_e^* = \min(d_e, t_e + \tau). \quad (4)$$

时间与置信度层面的可用性为

$$\text{usable}(e, t) = \mathbf{1}[t_e \leq t + \epsilon] \mathbf{1}[t < d_e^*] \mathbf{1}[c_e \geq \theta]. \quad (5)$$

该表达对应 EvidenceFreshnessPolicy 的单条证据评估。服务端最大年龄只能缩短生产者有效期。实现先判断来自未来或已过期等时间问题，再判断置信度，保证错误原因具有确定的优先顺序。

式(5)不是完整的任务语义检查。产物绑定还需校验来源步骤、字段、类型、时间戳以及对应目标上下文；视觉与人员任务也需要相应取证契约。高置信度不能弥补错误目标绑定，也不构成感知结果正确性的证明。

4.2 三值逻辑与分支决定

条件求值显式保留三种结果：

$$\text{Condition}(E) \in \{\text{true}, \text{false}, \text{unknown}\}. \quad (6)$$

结果	语义示例	执行含义
true	新观察支持“房间有人”	可以满足要求该条件成立的分支
false	新观察支持“房间无人”	可以满足要求该条件不成立的分支
unknown	观察过期、缺失或字段无法解释	按任务策略补充观察、跳过或阻塞

表 1: 三值条件区分“已知否定”与“缺少可用知识”。具体策略由任务契约与计划定义决定。

在逻辑组合中，未知结果保持其含义。例如，真与未知的合取仍为未知，假与未知的合取为假；真与未知的析取为真，假与未知的析取仍为未知。缺失证据不会仅因某个字段不等于字符串 true 而成为已确认的否定结果。

以“若办公室无人则关灯”为例：房间观察需要绑定到对应地点和检查步骤，且满足新鲜度要求。模型对一张不清晰画面的描述不能自动获得“无人”的执行意义。条件决定与支持证据被记录后，任务汇报才能区分已执行、未执行和无法确认的部分。

5 受控修订、恢复与外部效果

5.1 修订协议

用户修改或执行失败可能触发对剩余计划的调整。系统采用“快照、局部提案、独立审查、状态核对、原子应用”的路径。记 V_{started} 为已经开始执行的节点， Σ 为核对时使用的相关计划、任务与证据状态。修订应满足

$$P'|_{V_{\text{started}}} = P|_{V_{\text{started}}}, \quad (7)$$

$$\Sigma_{\text{apply}} = \Sigma_{\text{reviewed}}. \quad (8)$$

式(7)表达历史保护，式(8)概括相关快照的一致性核对。它们不是对全系统内存状态逐字节相等的要求。实际应用还需保留原需求约束，并检查参数、资源、确认、证据绑定、分支结构和外部效果。

步骤	受控局部修订流程（实现语义摘要）
1	捕获计划及相关执行状态，明确可变的未执行节点。
2	模型提出局部补丁；根据技能契约、需求覆盖及历史保护进行检查。
3	独立审查候选修订，保留现有分支条件、归属、汇合和已记录决定。
4	应用前重新核对快照；状态发生不兼容变化时拒绝陈旧提案。
5	原子应用合法修订；后续节点仍由正常调度执行和核验。

表 2: 修订被应用不等于物理任务完成。当前实现拒绝分支新增、删除和任意拓扑重写。

5.2 有预算的自动恢复

自动恢复复用同一修订路径。当前每个 Mission 默认最多自动尝试一次，可配置为 0–2 次；提案、审查与应用的总等待默认上限为 30 秒。尝试次数在模型调用前写入数据库，因此异常、超时或进程重启不会返还次数。相同失败节点集合最多尝试一次 [7]。

只有存在失败记录且仍有未执行工作时才可能尝试恢复。暂停、取消、待确认、正在执行、急停或存在待核对外部效果的状态不会自动修复。缺少能力、预算耗尽、审查失败或状态失配时，系统保留原计划及历史并报告相应失败或阻塞。这一机制约束恢复开销与改写范围，不保证任何失败都能自主解决。

5.3 外部效果账本

数据库里的“运行中”不足以说明声音是否已经播放或消息是否已送达。为处理进程边界外的效果，Mission 账本记录如下生命周期：

$$\text{prepared} \rightarrow \text{dispatching} \rightarrow \text{played} \rightarrow \text{acknowledged}. \quad (9)$$

若重启时停留在 `dispatching` 或 `played`，恢复会将其转为 `unknown`，要求先核对外部系统，而不是简单重放。稳定逻辑幂等键用于识别同一效果；不能通过修改步骤标识绕过核对。该设计控制“可能已经发生”的效果重试，不应被表述为所有设备接口均提供严格 `exactly-once` 执行。

6 已有评测与结果分析

6.1 数据来源与评测协议

本文整理仓库于 2026 年 9 月 8 日保存的计划修订专项记录 [6]。运行代码版本为 39d111f7，使用 deepseek-v4-pro，六组请求各重复五次。每次使用新的临时数据库；初始计划由测试夹具固定，各请求的预期修改在调用模型前确定。比较对象为应用后的完整 PlanIR，不能仅用模型是否返回“接受”判定成功。

评测不启动执行调度，不调用相机、导航或机器人技能，因而衡量的是修订和应用保护。本文没有新跑模型实验，也没有把历史记录重新标记为当前版本的实机验证。

场景	系统符合预期	模型直接符合预期	中位耗时/s
尚未执行的 B 点采样改为 accurate	5/5	5/5	9.07
A 已完成，仅修改剩余 B 点采样	5/5	5/5	9.16
上一修改的口语化同义表述	5/5	5/5	9.29
删除原限制并要求重跑已完成 A	5/5 阻止	3/5 澄清	3.56
房间观察改为 room_scan，保留无条件返回	5/5	5/5	9.13
房间观察改为 room_scan，保留成功才返回	5/5	5/5	8.79

表 3: 历史计划修订专项的六组结果。统计口径和逐次输出均来自原始评测记录。

6.2 区分模型表现与系统保护

25 次合法请求均得到与预设目标一致的计划。5 次越界请求最终都被系统阻止，其中 3 次由模型直接澄清，另 2 次模型提出了涉及已执行步骤的补丁，服务端拒绝应用，数据库执行快照保持不变。

$$R_{\text{legal}} = 25/25, \quad R_{\text{blocked}} = 5/5, \quad (10)$$

$$R_{\text{model}} = 28/30 \approx 93.3\%. \quad (11)$$

这些分母代表不同问题，不能合并为一个“机器人任务成功率”。系统阻止率说明本次越界请求没有越过应用保护；模型严格得分则保留了模型输出的不稳定性。即使在同一句请求的重复调用中，模型也未始终主动拒绝越界修改。该观察支持保留服务端检查，但不证明检查覆盖了所有可能攻击或错误提案。

完整流程耗时中位数为 9.03 秒，P95（最近秩法）为 12.42 秒，范围为 2.68–13.31 秒；耗时包括模型提案、必要的独立审查及本地应用检查。样本量仅为 30，且任务族仅有采样与房间观察；本文不进行跨硬件或跨项目的延迟比较，也不将这些数据解释为在线服务的稳定延迟承诺。

6.3 自动化回归与有效性限制

同份历史报告记录了当时全量测试 2814 项通过、2 项跳过和 171 个子测试通过；另有新增四项检查通过，但它们未包含在该次全量统计中。专项增加了失败后返程依赖、运

行时重建后应用修订，以及两个数据库连接竞争同一基础版本时仅一个成功的检查。这些记录用于说明覆盖范围，不代表本文再次执行了全量测试。

主要有效性限制包括固定初始计划、有限任务族、五次重复不足以估计稀有失败，以及缺少物理执行。下一阶段应固定机器人、地图、技能配置和模型版本，记录首轮理解、任务完成、人工干预、恢复与最终汇报的一致性。只有形成连续的端到端轨迹，才能评估本方法对实机任务完成的贡献。

7 实机场景与部署讨论

项目提供的约 4 分 47 秒演示视频同时展示现场与控制台视角，包含自然语言指令、办公室导航、书房观察、返回汇报及回充流程。它可以说明系统面向的交互形式，但没有统一试验次数和失败记录，不能用作统计评测。本文将其作为定性系统展示，与表3的模型修订记录分开呈现。



图 2：用户提供的实机演示视频在 01:50 附近的原始画面：左侧为书房现场，右侧为地图与任务控制台。画面及字幕沿用原演示，仅作为定性展示。

Brain 在本地保存会话、任务、计划和 Mission 记录。无硬件开发可以采用 mock 机器人、mock 感知和离线规则；实机使用按功能配置模型、传感器、地图和设备网关。导航的现场到达、绕障、取消、重定位与三维地形能力需要分别验收。D455 身份查询当前限于视野中的单人，不能表述为持续多人跟踪。本地空间记录与外部 MCP 语义服务是不同后端，客户端接入能力不等于本仓实现了实例级三维建图。

8 局限与结论

Robot Brain 当前聚焦单台 Go2 室内任务，不提供跨机器人任务分配、通用机械臂抓取或任意嵌套的任务程序。视觉判断的错误、模型服务不可用、设备断连和动作失败属于不同故障来源，执行核的分层设计不能消除这些依赖。对外部效果采取先核对再重试也需要底层设备提供足够的可观测状态。

本文展示了一种将语言规划纳入持久化任务生命周期的工程路径：以结构化计划保存需求和依赖，以带时效的证据驱动三值条件，以确定性仲裁连接技能执行，并通过历史保护、快照核对和效果账本约束修订与恢复。现有专项表明，模型未主动拒绝的越界提案仍可被服务端阻止；该结果为模型提案与执行保护的分层提供了具体证据。后续工作应优先扩展可重复实机任务集，检验完整链路在多场景和失败条件下的表现。

A 实现定位与复现材料

本文实现描述以仓库版本 c3657f6 中的相关模块为依据。历史模型评测使用独立版本 39d111f7。关键实现入口如下。

机制	仓库路径
持久化计划	robot_brain/planning/plan_ir.py
执行核与仲裁	robot_brain/constitution/executive.py、arbitrate.py
证据与条件	robot_brain/mission/evidence.py、condition.py、bindings.py
技能契约	robot_brain/skills/contract.py
计划修订	robot_brain/runtime/plan_revision.py
外部效果	robot_brain/mission/effects.py
评测工具	tests/manual/eval_plan_revision_lifecycle.py

原始证据目录为 docs/evidence/plan-revision-2026-09-08/，其中 expectations.json 保存预期，results.jsonl 保存逐次结果，summary.json 保存版本和哈希。原始结果 SHA-256 为：

```
a1e36b55262c61500377bf02ce902b992d77
ea655c8732c6b94b3ccc66ec38ea
```

重新运行模型评测需要项目依赖、模型配置和新的输出目录，并会产生模型调用；本文没有执行该付费实验。论文目录附带编译说明，PDF 由 LaTeX 源码直接生成。

参考文献

- [1] Michael Ahn et al. *Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances*. arXiv:2204.01691, 2022. <https://arxiv.org/abs/2204.01691>.
- [2] Wenlong Huang et al. *Inner Monologue: Embodied Reasoning through Planning with Language Models*. arXiv:2207.05608, 2022. <https://arxiv.org/abs/2207.05608>.

- [3] Xiaolin Zhou et al. *HoloAgent-0: A Unified Embodied Agent Framework with 3D Spatial Memory*. arXiv:2606.23565, 2026. <https://arxiv.org/abs/2606.23565>.
- [4] Maiyue Chen et al. *HoloMotion-1 Technical Report*. arXiv:2605.15336, 2026. <https://arxiv.org/abs/2605.15336>.
- [5] TOPSUN Robot. *Robot-Brain* 项目源码与开发文档. 实现参照版本 c3657f6, 2026. <https://github.com/topsun-bot/Robot-Brain/tree/c3657f6>.
- [6] TOPSUN Robot. 计划修订复测: 2026-09-08. 项目评测记录, 运行代码 39d111f7. 报告及原始证据入口.
- [7] TOPSUN Robot. *Agent* 局部修订与自动恢复. 项目运行文档. 恢复机制与配置说明.